

Магнетизъм

Задача 1. Дипол p_m се намира в магнитно поле B , включващо ъгъл α с оста на дипола. Намерете въртящия момент на магнитната сила, действаща на дипола.

Подсказка: Използвайте закона на Гаус за магнитното поле.

Задача 2. (Олимпиада на мегаполисите 2020.блиц 28.) Magnetic neodymium disc (diameter 40 mm thickness 20 mm and mass 100 g) has a remnant magnetization of typically 1.3 teslas. Determine the magnetic flux through the sphere of radius 1 m surrounding the magnet.

Задача 3. (Олимпиада на мегаполисите 2018.блиц 57.) A ring of a radius $r = 0.5$ m is made of a wire of a diameter $d = 1$ mm and a resistivity of $\rho = 0.1$ Ohm $\cdot$ mm²/m. The ring is placed in a varying uniform magnetic field which is perpendicular to the ring plane. The magnetic induction increases at a constant rate from zero to $B = 1$ T in $t_1 = 4$ s, then it decreases at a constant rate from B to $B/2$ in $t_2 = 1$ s. How much heat will be generated in the ring during the whole process? Give the answer in mJ.

Задача 4. (Трудна група 1.1) Рамка с форма на равнобедрен правоъгълен триъгълник с бедро a навлиза със скорост v в област с еднородно магнитно поле B , перпендикулярно на равнината на триъгълника. Рамката навлиза с върха при правия си ъгъл.

а) Каква е посоката на индуцирания ток? [1 т.]

б) Как зависи индуцираното напрежение в рамката от времето? [2 т.]

Задача 5. Проводник с форма на полуокръжност с радиус R е поставен в еднородно магнитно поле с индукция B , перпендикулярно на равнината на полуокръжността. По проводника тече ток I . Определете големината на магнитната сила, действаща върху проводника. [2,5 т.]

Задача 6. По плоска повърхност тече ток с плътност i .

Намерете компонентата $B_{\parallel}$, успоредна на повърхността и перпендикулярна на i в точка от пространството, от която повърхността се вижда под пространствен ъгъл Ω .

Задача 7. Трупче със заряд q и маса m се намира върху повърхност с коефициент на триене μ , наклонена под ъгъл α и в магнитно поле B , насочено хоризонтално и в равнината на повърхността. Земното ускорение е g .

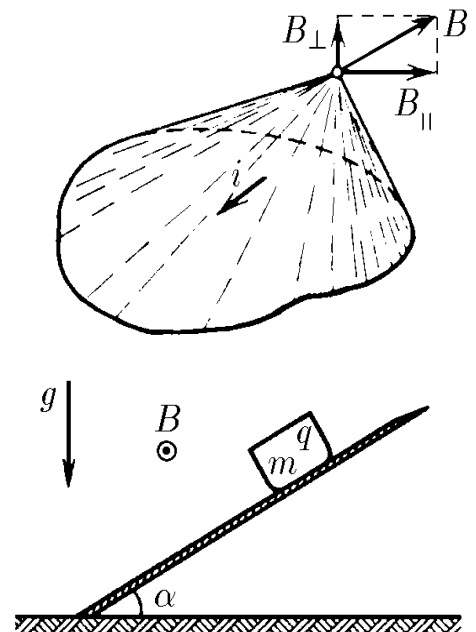
Първоначално трупчето е в покой. Намерете максималната му скорост.

Задача 8. Ефект на Зееман.

Имаме водороден атом - електрон обикаля около протон, само че сме го поставили в магнитно поле B , перпендикулярно на равнината на орбитата. Пресметнете с колко се променя енергията на n -тата орбита заради магнитното поле според модела на Бор.

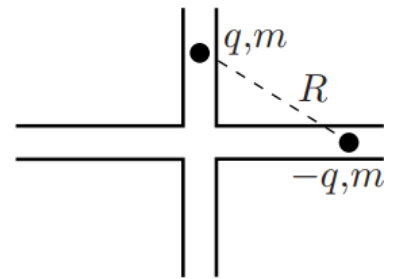
Упътване. Трябва да приемете, че атомът обикаля по класическа кръгова орбита и има момент на импулса $L = n\hbar$.

Hint: Би трябвало да получите (евентуално след приближения) хубав израз, ако използвате константата $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$, наречена магнетон на Бор.



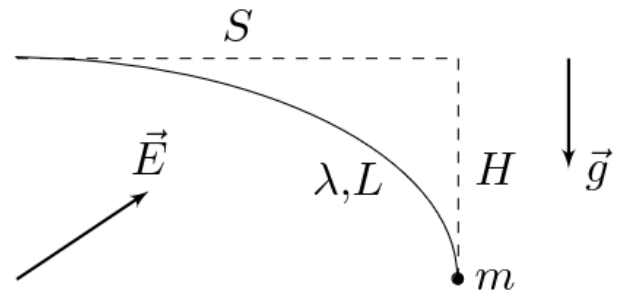
Задача 9. (Русия 2019.4кр.10.2) **Движение по канали**

Малки частици с еднакви маси m и заряди q и $-q$ се движат без триене по тесни прави канали, пресечени под прав ъгъл, разположени в хоризонтална равнина (фиг. 5). Оказва се, че в процеса на по-нататъшното движение разстоянието R между частиците остава постоянно. Намерете общата кинетична енергия на частиците.



Задача 10. (Русия 2024.4кр.11.3) **Равновесие в полета**

Неразтежима безмасова нишка с дължина L е заредена равномерно по дължина с положителен заряд с линейна плътност λ . Единият край на нишката е неподвижен, а към другия е окачена малка тежест с маса m . Системата е поставена в еднородно електростатично поле. В равновесното положение системата се разполага така, че

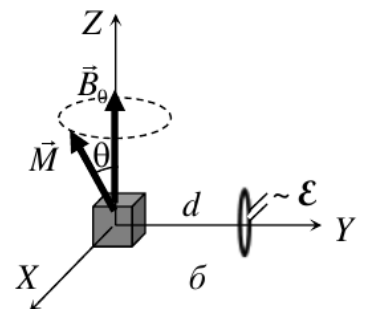


допирателната към нишката в неподвижната точката и в точката на окачване на тежестта се оказали хоризонтална и вертикална съответно. Тежестта се намира на разстояние H под и на разстояние S вдясно от точката на закрепване (вж. фиг). Собственото електростатично поле на зарядите в нишката може да се пренебрегне. Земното ускорение е g . Определете интензитета E на електростатичното поле.

Задача 11. (Есенни 2022.СТ.2.съкратена) **Ядрен магнитен резонанс**

Протоните се „въртят“ със *спинов момент на импулса* $S = \hbar/2$, който може да се изменя само по посока. Поради спина протонът има магнитен момент $p_m = 1.4 \times 10^{-26} \text{ A} \cdot \text{m}^2$, чийто вектор е еднопосочен с вектора на спиновия му момент.

Кристалче захар ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) с маса $m = 1.00 \text{ mg}$ се намира в магнитно поле $B_0 = 5.00 \text{ T}$, насочено по оста Z . Можете да разглеждате кристалчето като материална точка в центъра на координатната система. В равновесие магнитните моменти на водородните ядра са ориентирани по посока на магнитното поле.



Въглеродът и кислородът нямат магнитен момент.

а) Пресметнете общия магнитен момент M и момента на импулса L на кристалчето. [2]

б) Магнитният момент на кристалчето е „наклонен“ в една и съща посока в равнината XZ , под ъгъл $\vartheta = 30^\circ$ спрямо оста Z (фиг. 2, б). Определете големината и посоката на общия въртящ момент $\vec{T}$, действащ на протоните в кристалчето, след като допълнителното магнитно поле бъде изключено. [1.5 т]

в) След изключване на допълнителното магнитно поле, магнитният момент на кристалчето прецесира, т.е. векторът $\vec{M}$ „описва“ конична повърхност около вектора $\vec{B}_0$, както е илюстрирано на фиг. 2, б. Получете израз за ъгловата скорост ω на прецесията и пресметнете числената ѝ стойност. [3.0 т]

г) На разстояние $d = 5.0 \text{ cm}$ по оста Y се намира единична кръгова намотка с площ на напречното сечение $A = 1.0 \text{ cm}^2$ (вж. фиг. 2, б). Равнината на намотката е перпендикулярна на оста Y . Определете ефективната стойност E_{eff} на индуцираното в намотката ЕДН поради прецесията на магнитния момент на кристалчето. [3.5 т]